

UAS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Petra Juliansen Manullang

NIM : 202431127

KELAS : E

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

NO.PC : 22

ASISTEN : 1. Joshua Indra Pratama

2. Davina Najwa Ermawan

3. Izzat Islami Kagapi

4. Sakura Amastasya Salsabila Setiyanto

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2026

DAFTAR ISI

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Rumusan Masalah	3
1.2 Tujuan Praktikum.....	3
2.1 Pengolahan Citra Digital.....	5
2.2 Ruang Warna RGB dan HSV.....	5
2.3 Segmentasi Berbasis Thresholding HSV	5
2.4 Mask Biner dan Operasi Bitwise	6
2.5 Operasi Morfologi.....	6
2.6 Kontur dan Seleksi Area	6
2.7 Segmentasi Daun Berbasis Warna	7
BAB III	8
HASIL	8
3.1 Lingkungan Implementasi.....	8
3.2 Alur Program.....	8
3.3 Pembacaan dan Konversi Citra	9
3.4 Fungsi Pembuatan Mask	10
3.5 Deteksi Buah Nanas	11
3.6 Deteksi Daun Nanas.....	12
3.7 Analisis Hasil Keseluruhan.....	14
3.8 Keterbatasan dan Pengembangan.....	14
BAB IV	16
PENUTUP.....	16
4.1 Kesimpulan	16
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

Praktikum UAS ini berfokus pada pemisahan objek daun dan buah nanas dari latar belakang menggunakan teknik pengolahan citra digital berbasis warna. Citra masukan memiliki variasi warna, tekstur, bayangan, dan objek latar yang dapat menimbulkan piksel pengganggu sehingga proses deteksi tidak cukup dilakukan hanya dengan membaca citra RGB. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengubah citra nanas dari ruang warna BGR menjadi RGB dan HSV agar citra dapat divisualisasikan dengan benar serta informasi warnanya dapat digunakan untuk segmentasi?
2. Bagaimana menentukan rentang nilai HSV yang mampu membedakan bagian buah berwarna kuning-oranye dan bagian daun berwarna hijau dari objek latar?
3. Bagaimana menerapkan operasi morfologi opening dan closing untuk mengurangi noise, menutup celah pada objek, serta menghasilkan mask biner yang lebih bersih?
4. Bagaimana menggunakan kontur dan ambang luas untuk mempertahankan objek utama serta menghapus komponen kecil yang bukan bagian dari buah atau daun?
5. Bagaimana menghasilkan citra segmentasi akhir yang hanya menampilkan bagian buah dan daun nanas berdasarkan mask yang telah dibentuk?

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum disusun berdasarkan tahapan yang diimplementasikan pada program deteksi daun. Tujuan tersebut adalah:

1. Mengimplementasikan pembacaan citra dan konversi ruang warna menggunakan pustaka OpenCV.
2. Menerapkan segmentasi warna HSV untuk membentuk mask buah dan mask daun nanas.
3. Membersihkan mask melalui operasi morfologi opening dan closing dengan kernel elips.
4. Menyeleksi kontur berdasarkan luas agar objek utama dapat dipertahankan secara lebih konsisten.
5. Menghasilkan dan menyimpan keluaran berupa citra asli, mask buah, segmentasi buah, mask daun, dan segmentasi daun.
6. Menganalisis kualitas hasil segmentasi serta mengidentifikasi keterbatasan metode thresholding tetap pada kondisi pencahayaan dan latar yang berbeda.

1.3 Manfaat Praktikum

Pelaksanaan praktikum memberikan manfaat akademik dan teknis sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman praktis mengenai hubungan antara ruang warna, thresholding, citra biner, morfologi, kontur, dan masking dalam satu alur pengolahan citra.
2. Menjadi contoh penerapan metode pengolahan citra klasik yang ringan dan mudah diinterpretasikan untuk memisahkan bagian tanaman dari latar belakang.
3. Membentuk dasar bagi pengembangan sistem lanjutan, misalnya pengukuran luas daun, ekstraksi ciri bentuk, pemantauan pertumbuhan, atau klasifikasi kondisi tanaman.
4. Melatih kemampuan menganalisis parameter algoritma, bukan hanya menjalankan kode, sehingga perubahan hasil dapat dijelaskan berdasarkan fungsi setiap tahap.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan proses mengubah, memperbaiki, menganalisis, dan mengekstraksi informasi dari citra yang direpresentasikan sebagai susunan piksel. Dalam aplikasi pertanian, pengolahan citra digunakan untuk memisahkan objek tanaman, menganalisis warna, mengukur karakter morfologi, serta mendukung identifikasi kondisi tanaman. Tahapan umum meliputi akuisisi citra, praproses, segmentasi, ekstraksi ciri, dan interpretasi hasil. Pada praktikum ini, keluaran utama berhenti pada tahap segmentasi, yaitu pemisahan bagian buah dan daun nanas dari latar belakang.

Fadjeri et al. menunjukkan bahwa pengolahan citra dapat digunakan untuk memperoleh karakteristik morfologi tanaman melalui pembentukan citra biner, operasi erosi-dilasi, deteksi tepi, dan pengukuran ciri bentuk [5]. Penelitian tersebut memperkuat bahwa kualitas pemisahan objek merupakan dasar penting sebelum ciri luas, keliling, panjang, dan lebar dianalisis lebih lanjut.

2.2 Ruang Warna RGB dan HSV

Citra yang dibaca menggunakan OpenCV secara bawaan tersusun dalam urutan kanal BGR. Untuk ditampilkan dengan Matplotlib, urutan tersebut perlu dikonversi menjadi RGB agar warna tidak tertukar. RGB merepresentasikan warna melalui intensitas merah, hijau, dan biru. Ruang warna ini sesuai untuk tampilan, tetapi perubahan intensitas cahaya dapat memengaruhi ketiga kanal secara bersamaan sehingga pemisahan objek berdasarkan warna menjadi kurang intuitif.

HSV merepresentasikan warna melalui Hue, Saturation, dan Value. Hue menunjukkan jenis warna, Saturation menunjukkan kemurnian warna, sedangkan Value menunjukkan tingkat kecerahan. Pemisahan komponen warna dan kecerahan membuat HSV banyak digunakan pada segmentasi berbasis warna. Irawati menggunakan HSV dan thresholding adaptif untuk menganalisis perubahan warna buah, sedangkan Khan dan AlGhamdi membandingkan RGB, grayscale, YCbCr, HSV, dan $L^*a^*b^*$ dalam sistem pengenalan penyakit tanaman [1], [2]. Pada OpenCV, nilai Hue berada pada rentang 0–179, sedangkan Saturation dan Value berada pada rentang 0–255.

2.3 Segmentasi Berbasis Thresholding HSV

Segmentasi adalah proses membagi citra menjadi wilayah yang memiliki karakteristik tertentu. Thresholding HSV membentuk mask dengan memilih piksel yang berada di antara batas bawah dan batas atas setiap kanal. Fungsi `cv2.inRange()` menghasilkan piksel putih bernilai 255 untuk warna yang memenuhi rentang dan piksel hitam bernilai 0 untuk warna di luar rentang. Pada program, buah nanas dipilih dengan rentang HSV [8, 60, 100] sampai [27, 255, 255], sedangkan daun dipilih

dengan rentang [30, 25, 40] sampai [80, 255, 255]. Rentang pertama mewakili warna kuning-oranye, sementara rentang kedua mewakili variasi warna hijau daun.

Metode HSV sesuai untuk kasus ketika objek dan latar memiliki perbedaan warna yang cukup jelas. Chambingo et al. menunjukkan bahwa rancangan preprocessing berbasis ruang warna memengaruhi kemampuan sistem dalam memisahkan area daun dan mempertahankan batas objek [6]. Meskipun demikian, nilai ambang tetap perlu disesuaikan terhadap karakter citra karena bayangan, pantulan, dan perubahan pencahayaan dapat menggeser nilai Hue, Saturation, dan Value.

2.4 Mask Biner dan Operasi Bitwise

Mask biner berfungsi sebagai peta seleksi piksel. Daerah putih menunjukkan bagian yang dipertahankan, sedangkan daerah hitam menunjukkan bagian yang dibuang. Setelah mask dibentuk, operasi `cv2.bitwise_and()` menggabungkan mask dengan citra RGB. Piksel citra asli hanya ditampilkan pada posisi mask bernilai putih sehingga objek hasil segmentasi terlihat pada latar hitam. Azli et al. menggunakan kombinasi color thresholding, operasi morfologi, penyaringan kontur, dan bitwise masking untuk memastikan hanya bagian daun yang diproses pada tahap berikutnya [3]. Alur tersebut sangat dekat dengan struktur program praktikum ini.

2.5 Operasi Morfologi

Operasi morfologi mengolah bentuk objek pada citra biner menggunakan elemen struktur atau kernel. Program menggunakan kernel berbentuk elips berukuran 7×7 piksel. Bentuk elips dipilih karena memberikan perubahan tepi yang lebih halus dibandingkan kernel persegi pada objek organik yang memiliki kurva tidak beraturan seperti buah dan daun.

Opening merupakan erosi yang diikuti dilasi. Operasi ini menghapus komponen putih kecil dan memutus tonjolan tipis yang dianggap noise. Closing merupakan dilasi yang diikuti erosi. Operasi ini menutup lubang kecil dan menyambungkan bagian objek yang terputus. Program menerapkan opening sebanyak dua iterasi dan closing sebanyak tiga iterasi. Kombinasi tersebut bertujuan menekan gangguan terlebih dahulu, kemudian memperkuat kontinuitas bentuk objek. Penggunaan operasi morfologi untuk membersihkan hasil segmentasi juga sejalan dengan penelitian karakterisasi morfologi tanaman dan segmentasi daun [3], [5].

2.6 Kontur dan Seleksi Area

Kontur adalah kurva yang menghubungkan piksel-piksel batas pada objek biner. Fungsi `cv2.findContours()` digunakan dengan mode `RETR_EXTERNAL` agar hanya kontur terluar yang diambil dan `CHAIN_APPROX_SIMPLE` agar titik kontur disimpan secara lebih efisien. Setiap kontur dihitung luasnya menggunakan `cv2.contourArea()`, kemudian diurutkan dari luas terbesar.

Strategi seleksi kontur pada program dibedakan berdasarkan karakter objek. Mask buah mempertahankan satu kontur terbesar melalui `keep_top_n=1` karena buah merupakan satu objek

dominan. Mask daun mempertahankan semua kontur yang luasnya minimal 5% dari luas kontur terbesar. Strategi relatif ini memungkinkan beberapa bagian daun yang terpisah tetap dipertahankan, sekaligus membuang komponen kecil pada latar. Seleksi berbasis kontur merupakan langkah penting karena thresholding warna dapat menghasilkan piksel putih yang benar secara warna tetapi tidak termasuk objek sasaran [3].

2.7 Segmentasi Daun Berbasis Warna

Segmentasi daun berbasis warna merupakan pendekatan klasik yang efisien ketika warna daun cukup berbeda dari latar. Vinothini dan Nayana menempatkan preprocessing dan ekstraksi fitur citra sebagai bagian penting dalam sistem deteksi kondisi buah dan daun [4]. Chambingo et al. membandingkan beberapa strategi preprocessing HSV dan CIELab pada segmentasi daun menggunakan citra smartphone. Hasilnya menunjukkan bahwa desain preprocessing berpengaruh langsung terhadap kestabilan segmentasi, preservasi batas objek, dan ketahanan terhadap perubahan pencahayaan [6].

Berdasarkan teori tersebut, program praktikum dapat dipahami sebagai pipeline segmentasi klasik: konversi warna, thresholding, pembersihan morfologi, seleksi kontur, dan masking. Keunggulannya adalah komputasi ringan, parameter mudah dijelaskan, dan keluaran setiap tahap dapat diamati. Keterbatasannya adalah ketergantungan pada nilai ambang yang ditentukan secara manual dan belum adanya pengukuran kuantitatif terhadap mask acuan.

BAB III

HASIL

3.1 Lingkungan Implementasi

Program dibuat dalam Jupyter Notebook menggunakan bahasa Python. Pustaka OpenCV digunakan untuk membaca citra, mengubah ruang warna, membentuk mask, menjalankan operasi morfologi, mencari kontur, dan melakukan operasi bitwise. NumPy digunakan untuk membentuk larik batas HSV, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan dan menyimpan visualisasi hasil. Citra input memiliki ukuran 1600×737 piksel dengan tiga kanal warna.

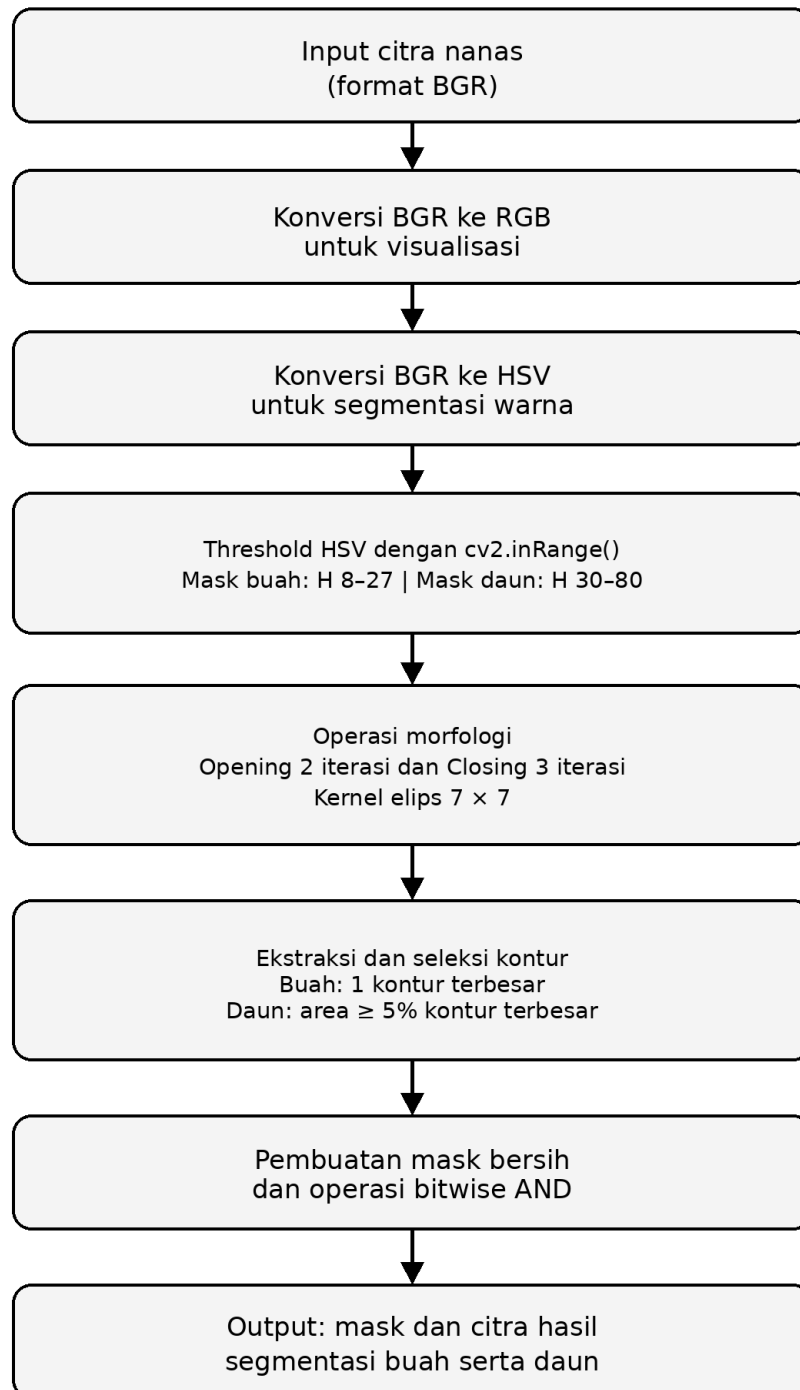
Komponen	Fungsi dalam Program
Python	Bahasa pemrograman untuk menyusun seluruh pipeline pengolahan citra.
OpenCV (cv2)	Pembacaan citra, konversi warna, thresholding, morfologi, kontur, masking, dan penyimpanan output.
NumPy	Representasi batas bawah dan batas atas HSV dalam bentuk array.
Matplotlib	Visualisasi citra asli, mask, hasil segmentasi, dan perbandingan seluruh output.
Jupyter Notebook	Lingkungan eksekusi bertahap untuk menguji dan mendokumentasikan kode.

Tabel 3.1 Komponen implementasi dan fungsinya

3.2 Alur Program

Alur program dimulai dari pembacaan citra nanas, dilanjutkan dengan konversi warna ke RGB dan HSV. Dua mask kemudian dibuat secara terpisah untuk buah dan daun. Setiap mask dibersihkan dengan opening dan closing, kemudian kontur diseleksi berdasarkan luas. Mask bersih diaplikasikan pada citra RGB menggunakan operasi bitwise AND sehingga diperoleh segmentasi buah dan daun. Tahap terakhir menampilkan seluruh hasil dan menyimpannya sebagai berkas citra.

Alur Pengolahan Citra Deteksi Daun



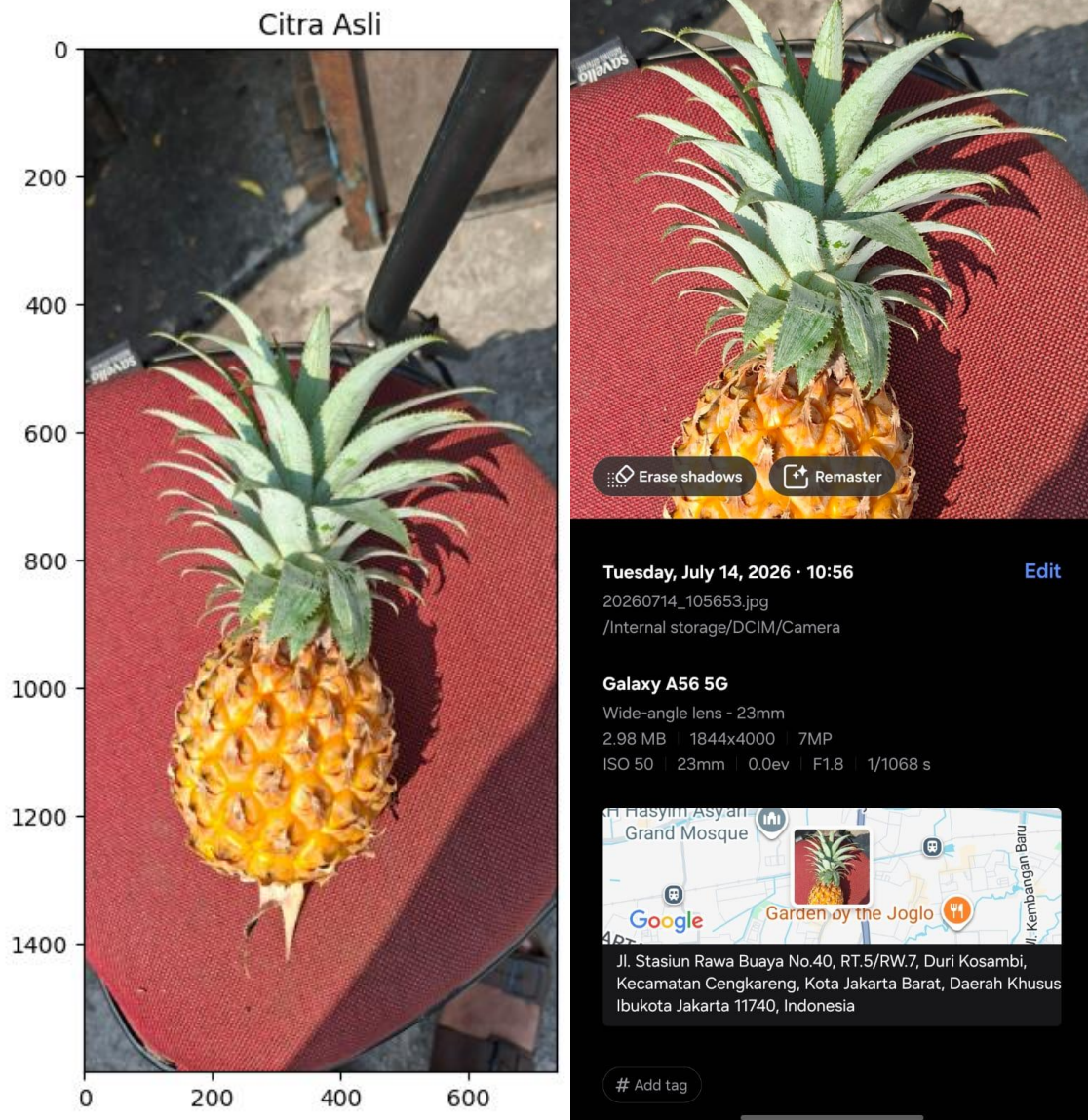
Gambar 3.1 Alur pengolahan citra untuk deteksi buah dan daun nanas

3.3 Pembacaan dan Konversi Citra

Potongan Kode 3.1 Pembacaan dan konversi ruang warna

```
1  img_bgr = cv2.imread("./img/nanas.jpeg")
2
3  img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
4  img_hsv = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2HSV)
```

Citra dibaca ke dalam format BGR. Konversi ke RGB dilakukan untuk menghasilkan tampilan warna yang sesuai pada Matplotlib, sedangkan konversi ke HSV digunakan sebagai dasar pembentukan mask. Hasil pembacaan menunjukkan dimensi citra sebesar (1600, 737, 3), yang berarti tinggi 1600 piksel, lebar 737 piksel, dan tiga kanal warna.



Gambar 3.2 Citra asli nanas yang digunakan sebagai input

3.4 Fungsi Pembuatan Mask

Potongan Kode 3.2 Tahap utama fungsi buat_mask()

```

7   mask = cv2.inRange(hsv_img, lower, upper)
8
9   kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (kernel_size, kernel_size))
10  mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel, iterations=open_iter)
11  mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_CLOSE, kernel, iterations=close_iter)
12
13  contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

```

Fungsi buat_mask() menerima citra HSV, batas warna, ukuran kernel, jumlah iterasi morfologi, ambang rasio luas, dan jumlah kontur yang ingin dipertahankan. Setelah thresholding,

opening mengurangi noise dan closing memperbaiki keterhubungan objek. Kontur kemudian diurutkan berdasarkan luas. Jika `keep_top_n` diberikan, fungsi mengambil sejumlah kontur terbesar; jika tidak, fungsi mempertahankan kontur yang luasnya memenuhi ambang relatif terhadap kontur terbesar. Kontur terpilih digambar penuh pada mask baru menggunakan `cv2.FILLED`.

Parameter	Nilai	Peran
<code>kernel_size</code>	7×7	Menentukan ukuran elemen struktur elips.
<code>open_iter</code>	2	Mengurangi piksel atau komponen putih berukuran kecil.
<code>close_iter</code>	3	Menutup lubang dan menyambungkan bagian objek.
<code>area_ratio_threshold</code>	0,05	Menyeleksi kontur dengan luas minimal 5% dari kontur terbesar.
<code>keep_top_n</code>	1 pada buah	Mempertahankan satu objek buah yang paling dominan.

Tabel 3.2 Parameter utama pada fungsi pembuatan mask

3.5 Deteksi Buah Nanas

Potongan Kode 3.3 Segmentasi buah nanas

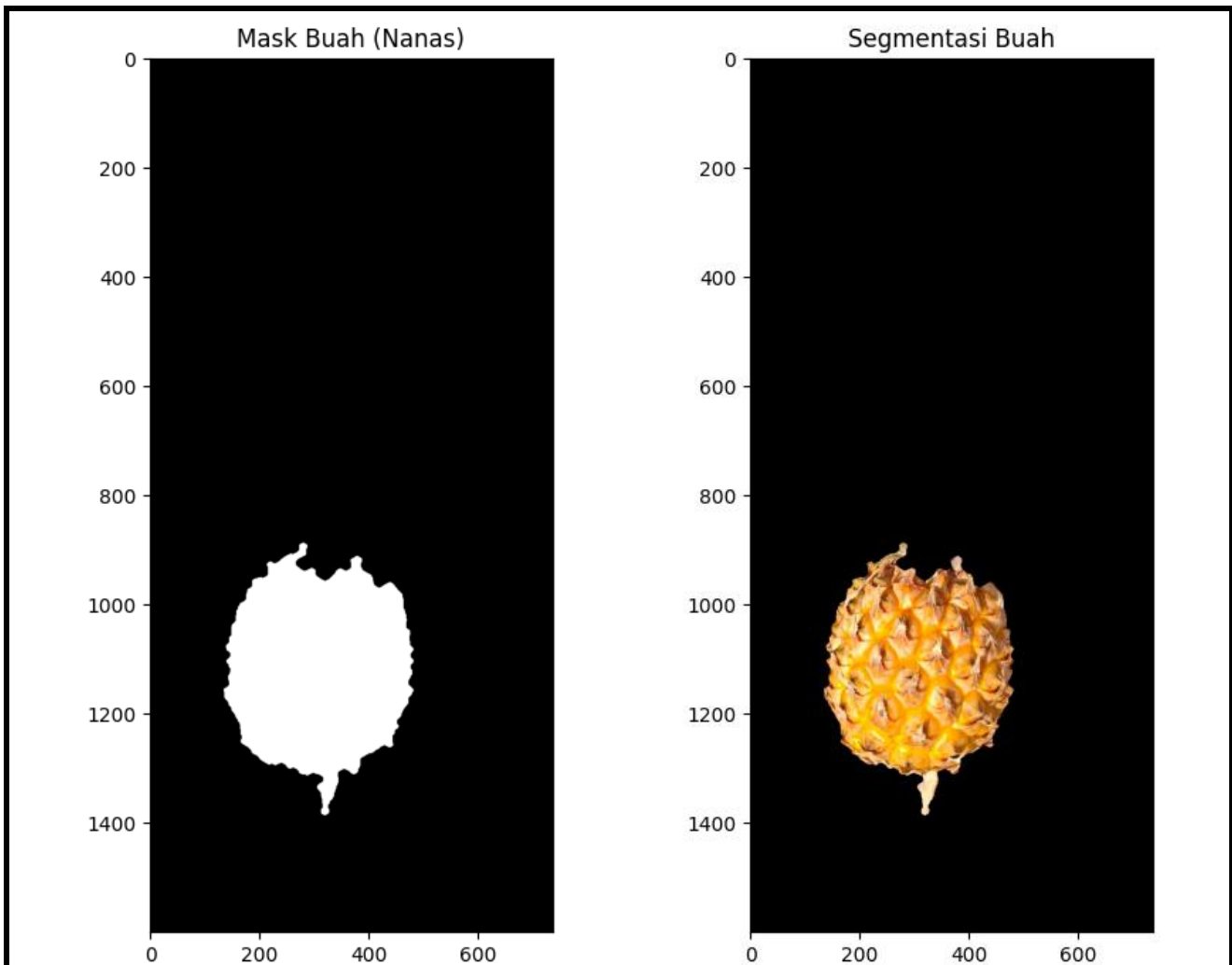
```

2 lower_buah = [8, 60, 100]
3 upper_buah = [27, 255, 255]
4
5 mask_buah = buat_mask(img_hsv, lower_buah, upper_buah, keep_top_n=1)

1 seg_buah = segmentasi(img_rgb, mask_buah)

```

Rentang Hue 8–27 pada skala OpenCV dipilih untuk menangkap warna kuning hingga oranye pada buah. Nilai minimum Saturation 60 membatasi warna yang terlalu pucat, sedangkan minimum Value 100 membantu menghindari area yang terlalu gelap. Setelah morfologi, hanya satu kontur terbesar yang dipertahankan sehingga gangguan berwarna serupa pada latar dapat dikurangi.



Gambar 3.3 Mask buah (kiri) dan hasil segmentasi buah (kanan)

Mask buah berhasil membentuk siluet objek utama dengan latar hitam. Pada hasil segmentasi, tekstur dan warna buah tetap dipertahankan, sedangkan sebagian besar kursi, lantai, tiang, dan daun dihilangkan. Bagian kecil yang masih melekat pada siluet merupakan konsekuensi dari kedekatan warna atau keterhubungan piksel pada area batas objek.

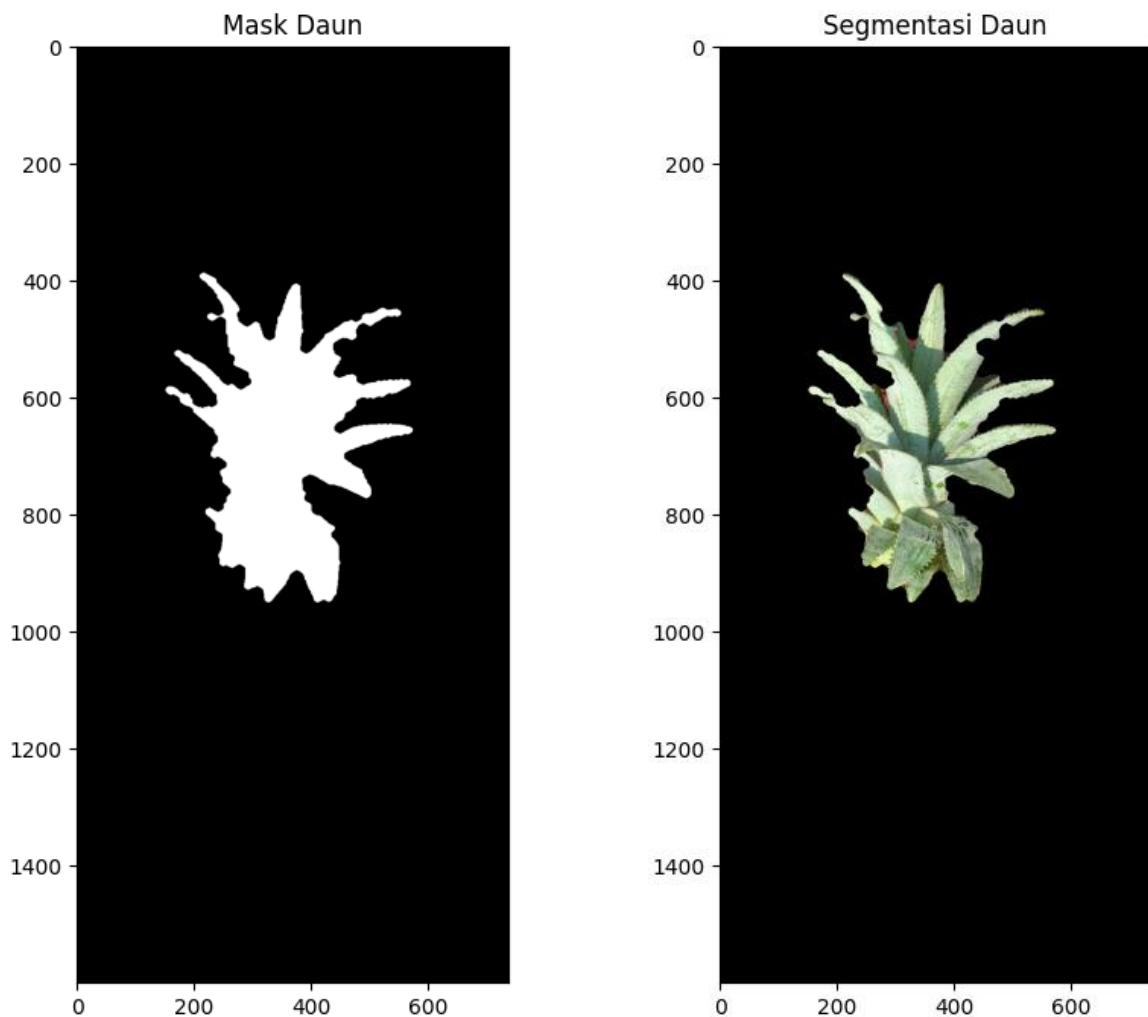
3.6 Deteksi Daun Nanas

Potongan Kode 3.4 Segmentasi daun nanas

```
2 lower_daun = [30, 25, 40]
3 upper_daun = [80, 255, 255]
4
5 mask_daun = buat_mask(img_hsv, lower_daun, upper_daun, area_ratio_threshold=0.05)
1 seg_daun = segmentasi(img_rgb, mask_daun)
```

Rentang Hue 30–80 digunakan untuk memilih warna hijau pada daun. Batas Saturation dibuat lebih rendah daripada mask buah karena beberapa daun memiliki warna hijau pucat. Batas Value 40 masih mengizinkan bagian daun yang berada pada bayangan. Berbeda dari buah, fungsi tidak dibatasi

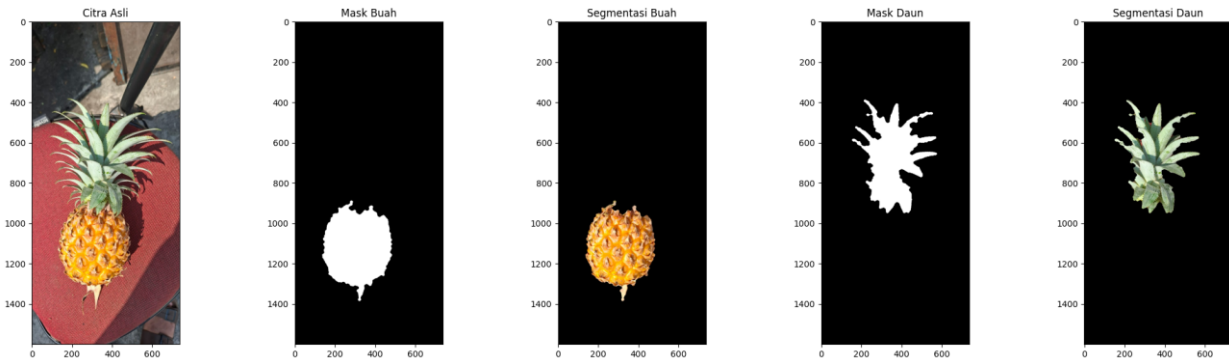
pada satu kontur. Semua kontur yang luasnya sedikitnya 5% dari kontur terbesar dipertahankan agar helai daun yang terpisah tidak langsung dibuang.



Gambar 3.4 Mask daun (kiri) dan hasil segmentasi daun (kanan)

Mask daun berhasil mengikuti bentuk mahkota daun nanas dan mempertahankan mayoritas helai daun. Hasil segmentasi menunjukkan bahwa bagian buah dan latar hampir seluruhnya menjadi hitam. Beberapa area pucat atau sangat terang pada tepi daun dapat terpotong karena nilai Saturation dan Hue keluar dari rentang yang ditentukan. Sebaliknya, area non-daun yang memiliki warna serupa berpotensi ikut terpilih jika ukurannya memenuhi ambang kontur.

3.7 Analisis Hasil Keseluruhan



Gambar 3.5 Perbandingan citra asli, mask buah, segmentasi buah, mask daun, dan segmentasi daun

Perbandingan seluruh keluaran memperlihatkan bahwa program mampu memisahkan dua kelompok warna dominan pada objek nanas. Mask buah menghasilkan satu komponen utama yang padat, sedangkan mask daun menghasilkan bentuk bercabang sesuai struktur helai daun. Tahap morfologi membuat kedua mask lebih utuh dibandingkan hasil thresholding mentah, sementara seleksi kontur mengurangi komponen kecil yang tidak relevan.

Secara kualitatif, tujuan praktikum tercapai karena objek buah dan daun dapat ditampilkan secara terpisah. Namun, hasil ini belum dapat dinyatakan sebagai akurasi deteksi dalam bentuk persentase karena program belum menggunakan ground truth atau mask referensi. Evaluasi yang dilakukan pada laporan ini adalah evaluasi visual terhadap kebersihan latar, keterjagaan bentuk objek, dan keberadaan bagian objek yang hilang atau salah terpilih.

Aspek	Hasil Pengamatan
Pemisahan buah	Baik; satu objek dominan berhasil dipertahankan dan latar utama dihilangkan.
Pemisahan daun	Baik; sebagian besar mahkota daun terdeteksi, termasuk beberapa helai yang terpisah.
Kebersihan mask	Lebih bersih setelah opening, closing, dan seleksi kontur.
Preservasi bentuk	Bentuk umum buah dan daun dipertahankan, meskipun beberapa tepi tipis dapat hilang.
Generalisasi	Belum diuji karena parameter diterapkan pada satu citra dan threshold masih bersifat tetap.

Tabel 3.3 Ringkasan evaluasi kualitatif hasil segmentasi

3.8 Keterbatasan dan Pengembangan

Metode yang digunakan memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, rentang HSV ditentukan secara manual berdasarkan satu citra, sehingga hasil dapat berubah ketika pencahayaan, kamera, warna latar, atau kondisi daun berbeda. Kedua, thresholding warna tidak memahami makna objek; setiap piksel dengan warna sesuai dapat masuk ke mask. Ketiga, opening dapat menghapus bagian daun yang tipis, sedangkan closing yang terlalu kuat dapat menyatukan bagian yang seharusnya terpisah. Keempat, seleksi kontur berdasarkan rasio luas belum menjamin seluruh kontur terpilih merupakan daun.

Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan menambah dataset uji, melakukan normalisasi pencahayaan, membandingkan HSV dengan CIELab, mencari batas warna secara adaptif, dan menghitung metrik seperti Intersection over Union (IoU), precision, recall, atau Dice coefficient menggunakan mask acuan. Temuan Chambingo et al. menunjukkan bahwa pilihan ruang warna dan strategi preprocessing perlu dievaluasi terhadap variasi pencahayaan dan preservasi batas objek [6].

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori dan hasil praktikum, deteksi daun pada citra nanas dapat dilakukan menggunakan kombinasi konversi ruang warna HSV, thresholding, operasi morfologi, seleksi kontur, dan bitwise masking. HSV mempermudah pemisahan jenis warna dari tingkat kecerahan, sehingga warna kuning-oranye pada buah dan warna hijau pada daun dapat diproses dengan rentang yang berbeda. Opening berfungsi mengurangi noise, closing memperbaiki bagian mask yang berlubang atau terputus, dan seleksi kontur mempertahankan objek berdasarkan luas.

Program menghasilkan lima keluaran utama, yaitu citra asli, mask buah, segmentasi buah, mask daun, dan segmentasi daun. Secara visual, objek buah dan daun berhasil dipisahkan dari sebagian besar latar belakang. Buah dipertahankan sebagai satu kontur dominan, sedangkan daun dipertahankan melalui ambang luas relatif agar beberapa helai yang terpisah tetap muncul. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk membangun pipeline segmentasi daun berbasis pengolahan citra klasik telah tercapai.

Walaupun hasil pada citra uji tergolong baik, metode masih bergantung pada nilai HSV yang ditentukan secara manual dan belum dievaluasi menggunakan mask acuan. Oleh karena itu, hasil tidak boleh diartikan sebagai nilai akurasi kuantitatif. Peningkatan sistem dapat diarahkan pada threshold adaptif, koreksi pencahayaan, perbandingan ruang warna, perluasan dataset, dan evaluasi menggunakan metrik segmentasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] O. Irawati, "Analisis Warna HSV Menggunakan Thresholding Adaptif untuk Menentukan Kematangan Buah Mangga," JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), vol. 10, no. 1, pp. 592–598, 2026, doi: 10.36040/jati.v10i1.16750.
- [2] M. A. Khan and M. A. AlGhamdi, "An intelligent and fast system for detection of grape diseases in RGB, grayscale, YCbCr, HSV and L*a*b* color spaces," Multimedia Tools and Applications, vol. 83, pp. 50381–50399, 2024, doi: 10.1007/s11042-023-17446-8.
- [3] P. A. Azli, M. Minarni, A. Syahrani, G. Y. Swara, and A. Anisya, "Segmentasi Citra Daun Tomat untuk Klasifikasi Penyakit Tanaman Menggunakan Support Vector Machine (SVM)," Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT, vol. 10, no. 4, 2025, doi: 10.30591/jpit.v10i4.9404.
- [4] C. Vinothini and J. Nayana, "A Heuristic Approaches towards Citrus Fruit and Leaves Disease Detection Using Machine Learning," International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, vol. 13, no. 8, pp. 275–278, 2024, doi: 10.17148/IJARCCE.2024.13840.
- [5] A. Fadjeri, B. A. Saputra, D. K. A. Ariyanto, and L. Kurniatin, "Karakteristik Morfologi Tanaman Selada Menggunakan Pengolahan Citra Digital," Jurnal Ilmiah SINUS, vol. 20, no. 2, pp. 1–12, 2022, doi: 10.30646/sinus.v20i2.601.
- [6] I. F. Chamingo, M. de G. Bertin, W. Castro, and A. R. B. Tech, "Leaf Image Segmentation in Urochloa Pastures: A Comparative Analysis of Preprocessing Strategies Using Smartphone Imagery," AgriEngineering, vol. 8, no. 6, art. 232, 2026, doi: 10.3390/agriengineering8060232.